资产定价的两个基本定理

索吾林

《衍生品：合约、模型与市场》第 28 章用了两个结果而没有证明它们：无套利等价于等价鞅测度的存在，以及完备性等价于该测度唯一。本附注给出两者的精确陈述，在证明属于初等的地方给出证明，并说明市场转入连续时间后必须作哪些修改。

这样安排顺序是有意的。在状态有限的市场中，所有问题都化归为线性代数，两个定理严格成立，其道理也一目了然。转入连续时间后需要作一项修补，这项修补并非技术细节，第 3 节专门讨论它。

1 有限市场

考虑单期市场。日期 1 上有 n 个世界状态，有 k 个可交易资产。资产 j 今天价格为 S_j，在状态 i 支付 D_{ji}，因此收益矩阵是 $D \in \mathbb{R}^{k\times n}$，价格向量是 $S \in \mathbb{R}^k$。

组合是向量 $\theta \in \mathbb{R}^k$，今天的成本为 $\theta^\top S$，在各状态上的支付为 $\theta^\top D$。**套利**是这样的组合：其收益从不为负，且有时为正：

$$\theta^\top S \le 0, \qquad \theta^\top D \ge 0, \qquad \text{且至少有一个不等式严格成立。} \tag{TN28.1}$$

状态价格向量是严格为正的向量 $\psi \in \mathbb{R}^n_{++}$，满足

$$S = D\psi \tag{TN28.2}$$

即每个资产的价格，等于它在各状态上的收益乘以“在该状态支付一单位”的价格后加总。

状态价格与鞅测度是同一对象的两种视角。给定 ψ，记 $\psi_0 = \sum_i \psi_i$ 为“在每个状态都支付一单位”的资产（即无风险债券）今天的价格，并令

$$q_i = \frac{\psi_i}{\psi_0}, \qquad 1 + r = \frac{1}{\psi_0} \tag{TN28.3}$$

这些 q_i 严格为正且和为一，因此构成概率测度。“对每个 i 都有 $\psi_i > 0$”正好表达了 Q 与物理测度等价，因为两者都不给任何状态赋零概率。用 (TN28.3) 改写 (TN28.2) 得

$$S_j = \frac{1}{1+r}\sum_{i=1}^{n} q_i D_{ji} = \frac{1}{1+r} E^{Q}[D_j] \tag{TN28.4}$$

这就是第 28 章式 (28.3) 的鞅性质在单期情形下的形式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第一个定理

第一基本定理。不存在套利，当且仅当存在严格为正的状态价格向量，或等价地，存在等价鞅测度。

其中一个方向显而易见。设 $\psi > 0$ 满足 $S = D\psi$，并取任意组合 θ。则

$$\theta^\top S = \theta^\top D\psi \tag{TN28.5}$$

若 $\theta^\top D \geq 0$ 且某个分量严格为正，由于每个 ψ_i 都严格为正，右端严格为正，于是 $\theta^\top S > 0$，(TN28.1) 不可能成立。因此不存在套利。

另一方向才是实质部分，用的是分离超平面论证。考虑组合所能达到的“收益–成本”对构成的集合

$$M = \left\{\left(-\theta^\top S,\ \theta^\top D\right) : \theta \in \mathbb{R}^k\right\} \subseteq \mathbb{R}^{1+n}$$

集合 M 是线性子空间；再取非负锥 $K = \mathbb{R}^{1+n}_+ \setminus \{0\}$。无套利正是说 $M \cap K = \emptyset$。与非负锥不相交的子空间，可以与紧凸单纯形 $\{x \in \mathbb{R}^{1+n}_+ : \sum_a x_a = 1\}$ 分离：存在向量 $\phi \in \mathbb{R}^{1+n}$，使得在单纯形上 $\phi^\top x > 0$，而对一切 $m \in M$ 有 $\phi^\top m = 0$。第一个条件迫使 ϕ 的每个分量都严格为正；第二个条件展开即为

$$-\phi_0\, \theta^\top S + \sum_{i=1}^{n} \phi_i\, (\theta^\top D)_i = 0 \qquad \text{对一切} \theta$$

两边除以 $\phi_0 > 0$ 并令 $\psi_i = \phi_i/\phi_0$，得到对一切 θ 有 $\theta^\top S = \theta^\top D\psi$，故 $S = D\psi$ 且 $\psi > 0$。■

这一论证不涉及任何概率。它是“无套利”与“存在正的线性定价规则”之间的对偶；概率测度只在 (TN28.3) 对这个正向量归一化时才出现。

第二个定理

第二基本定理。设无套利。市场完备（$\mathbb{R}^n$ 中每个收益都可由某个组合达到），当且仅当状态价格向量（等价地，鞅测度）唯一。

这个定理说的是 D 的秩。完备性是说 D 的行张成 $\mathbb{R}^n$，即 $\operatorname{rank} D = n$。方程 $S = D\psi$ 的解构成仿射集：一个特解加上 D 右作用的零空间。该零空间平凡当且仅当 $\operatorname{rank} D = n$。因此解唯一当且仅当市场完备；第一个定理给出的严格正性不影响这一结论。■

有用的是它的经济含义。测度唯一时，每个收益都有复制组合，其价格就是该组合的成本，价格因而是市场本身的事实。测度不唯一时，可达收益只构成一个真子空间；对于子空间之外的或有债权，与无套利相容的价格构成一个区间，每个容许测度对应其中一个价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

2　价格区间是什么

这一区间并不抽象，其端点对应具体的交易。对不在张成空间中的收益 X，定义

$$\overline{\pi}(X)=\min_{\theta}\left\{\theta^{\top}S:\theta^{\top}D\geq X\right\},\qquad \underline{\pi}(X)=\max_{\theta}\left\{\theta^{\top}S:\theta^{\top}D\leq X\right\}\tag{TN28.6}$$

即在每个状态上都支配该收益的最便宜组合，以及被该收益支配的最贵组合。对 (TN28.6) 应用线性规划对偶（对偶变量正是状态价格向量），得到

$$\underline{\pi}(X)=\inf_{\psi}\ \psi^{\top}X,\qquad \overline{\pi}(X)=\sup_{\psi}\ \psi^{\top}X\tag{TN28.7}$$

其中下确界与上确界取遍一切严格为正的状态价格向量；两者都取不到，因为最优点会使某个状态的价格为零，所以对不在张成空间内的收益，无套利价格是次复制成本与超复制成本之间的开区间，其宽度衡量了该收益中有多少无法用已交易的工具构造出来。

例 2.1　“价格区间”究竟意味着什么

单期，零利率，股票现价 100，终值可能是 80、100 或 130。可交易的工具只有债券与股票两种。现要为平值看涨期权定价，其收益为 $(0,0,30)$。

鞅测度是任何严格为正、和为一且能复现股票价格的 (q_1,q_2,q_3)：

$$80q_1+100q_2+130q_3=100$$

代入 $q_2=1-q_1-q_3$ 后化为 $q_1=1.5\,q_3$，因此整族测度由一个自由参数刻画：

$$(q_1,q_2,q_3)=(1.5q_3,\ 1-2.5q_3,\ q_3),\qquad 0<q_3<0.4$$

其中每一个都是合法的无套利测度，看涨期权在其下的价值为 $30q_3$，因此其价格取遍

$$0<c<12$$

理论并没有把平值看涨期权的价格限定在某个公允价值附近，只表明它严格介于零与 12 之间，而标的股票价值 100。任何给出单一数字（比如 5.50）的模型，都是基于市场并未提供的理由选定了 $q_3=0.18\overline{3}$。

两个端点正是 (TN28.6) 中的两笔交易。在每个状态上都支配该收益的最便宜组合是下列问题的解：

$$\min\ 100a+b\quad \text{s.t.}\quad 80a+b\geq 0,\ \ 100a+b\geq 0,\ \ 130a+b\geq 30$$

最优解在两端状态上取等号，$a=0.6$、$b=-48$，成本为 **12**；被该收益支配的最贵组合是空组合，价值为 **0**。

现在加入一种工具，整个区间就收缩为一个点。假设执行价为 100 的看涨期权以 5.50 成交。这就把 q_3 固定在 $5.50/30=0.18\overline{3}$，于是 $q_1=0.275$、$q_2=0.541\overline{6}$，以这只股票为标的的其他每一份或有债权现在都有唯一价格：在 130 支付 1 的数字期权价值 0.1833，在 80 支付 1 的价值 0.275，两者都无需任何模型输入。使市场完备的不是数学操作，而是市场结构：必须有人为第三种工具报价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

这是第二个定理的缩影，也解释了本书中反复出现的模式。凡是第三种工具有报价的地方（如第 19 章中不同执行价的普通期权），价格就被固定下来，模型只起插值作用。凡是没有报价的地方（第21.3 节的前向波动率、第31.12 节的相关性、第24.4 节的回收率），区间始终敞开，填入其中的只是以价格形式出现的假定。

3 连续时间

两个定理都是就有限状态陈述的，而本书其余部分都在连续时间框架下展开。在连续时间中，第一个定理按原样陈述并不成立，原因也不在于可测性之类的技术细节。

问题出在加倍策略上。若信用不受限制，交易者可以把一个无界的加倍下注方案（每亏一次就把赌注加倍，一赢即停）压缩到有限区间内，以零初始投入在期末确定地获利。这一构造不依赖任何市场不完善，在布莱克–斯科尔斯–默顿模型中与在其他模型中一样可行。按 (TN28.1) 的定义它是套利；它之所以存在，是因为没有对允许的策略加以限制。

因此必须先缩小策略类，定理才可能成立。若策略的财富过程有常数下界 $-a$，则称该策略为**容许的**；加倍方案不是容许策略，因为其中途损失无界。加上这一限制后，定理以更精确的形式重新成立，这要归功于 Delbaen 与 Schachermayer（1994）：

> **第一基本定理，连续时间。**对局部有界的半鞅贴现价格过程，**无消失风险的免费午餐**成立，当且仅当存在一个等价局部鞅测度。

有两处措辞变了，两处都很关键。

无消失风险的免费午餐（NFLVR）比“不存在套利”更强。它不仅排除套利，还排除这样一列容许策略：下行风险趋于零，而严格为正的利润在极限中保留下来。这是一种任何单个策略都无法实现的近似套利。在连续时间中，仅凭无套利不足以得出测度；NFLVR 恰好足够。

局部鞅比鞅更弱：它在一列递增并穷尽期限的停时处停止后都是鞅，本身却未必是鞅。这一区别在下述情形中起作用：若某资产的贴现价格是严格局部鞅（即是局部鞅而非真正的鞅），则

$$S_0 > E^{Q}\left[e^{-rT} S_T\right] \tag{TN28.8}$$

该资产的交易价格高于其所交付收益的价值。这正是这类文献中泡沫的含义。它是模型的性质而非市场的性质：看跌–看涨平价关系失效，布莱克–斯科尔斯–默顿公式也不再给出看涨期权的价格。因此，应当核验校准后模型的贴现价格确实是真正的鞅（期望等于当前价格），而不是想当然地这样假定。

第二个定理则原样适用于连续时间。完备性仍然等价于等价局部鞅测度的唯一性。在由布朗滤流驱动的扩散模型中，其背后的工具是鞅表示定理：该滤

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

流上的每个平方可积鞅都能写成关于布朗运动的随机积分。这一表示正是“存在 delta 对冲”的形式化表述。正因为如此，布莱克–斯科尔斯–默顿模型是完备的；随机波动率、跳跃等模型引入了可交易资产无法张成的风险，因而不完备。

4 不完备性在哪里出现

第 28 章第 13 题的三种情形，都是状态更多时的 (TN28.7)。

*随机波动率*不完备，因为波动率不可交易，缺少第二种对冲工具，第 28 章第 28.3 节的载荷矩阵因而不可逆。第 21.10 节的参数识别问题正是这种不完备性在实际中的表现。

*跳跃*不完备，因为大小未知的跳跃无法用有限种工具对冲：瞬间可达的状态数多于可用来张成这些状态的资产数。

*信用*不完备，理由见第 24.4 节：回收率与违约概率无法从利差中分别识别，因此模型必须补上市场并未确定的部分。

*因此，这两个定理不是安慰，而是诊断工具。*价格若取决于建模选择，原因必定是市场在某个具体方向上不完备；指出这个方向，比报告校准误差更有用。

参考文献

Harrison 与 Kreps（1979）确立了离散时间的两个定理，Harrison 与 Pliska（1981）把它们带入连续时间；两篇都较艰深，需要精确陈述时应查阅它们。Delbaen 与 Schachermayer（1994）是上文所引连续时间结果的出处，他们后来的专著汇集了整个研究纲领。Duffie 的 *Dynamic Asset Pricing Theory* 以第 1 节所用的形式给出了有限状态的证明，而 Björk 的教材边讲边建立所需的测度论，是学习鞅表示论证的入门之处。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！